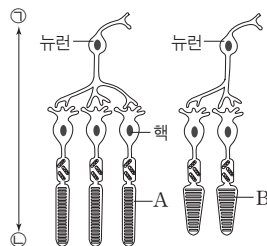


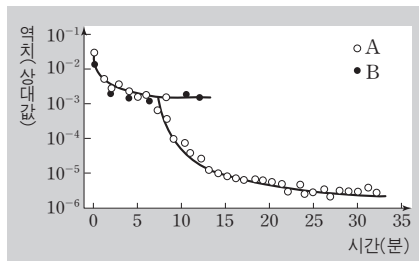
막대 모양을 한 시세포는 간상 세포이고, 원뿔 모양의 시세포는 원추 세포이다. 간상 세포는 약한 빛을 감지하며 물체의 형태와 명암을 구별한다.

세 종류의 원추 세포의 파장에 따른 빛 흡수율에 의해 물체의 색깔을 구별할 수 있으며, 간상 세포의 경우 초록색 파장의 빛 흡수율이 가장 높다.

**1** 그림 (가)는 사람 망막에서 시세포(A, B)와 뉴런의 연결 상태를, (나)는 밝은 곳에서 어두운 곳으로 들어갔을 때 시세포 A와 B의 역치 변화를 나타낸 것이다.



(71)

 $(L \vdash)$ 

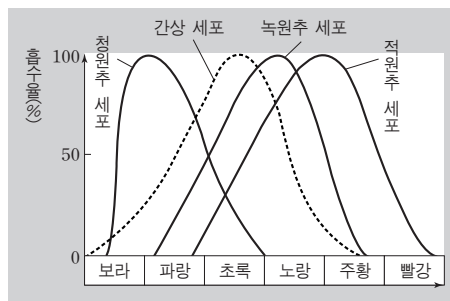
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 망막으로 들어오는 빛의 방향은 ㉠ → ㉡이다.  
 ㄴ. 어두운 곳에 들어가 10분이 경과한 이후에는 A가 B보다 빛 자극에 더 민감하다.  
 ㄷ. A에 이상이 있는 사람은 밝은 곳에서 물체의 색깔을 잘 구별하지 못한다.

- ①  $\neg$                       ②  $\sqsubset$                       ③  $\neg, \sqsubset$   
④  $\sqsubset, \sqsubset$                   ⑤  $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

## 2 그림은 빛의 파장에 따른 시세포의 빛 흡수율을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 적원추 세포에 이상이 있으면 적록 색맹이 된다.
- ㄴ. 간상 세포는 초록 파장의 빛을 가장 민감하게 수용한다.
- ㄷ. 세 원추 세포가 함께 작용해야 노란색을 감지할 수 있다.

- (1)  $\neg$                       (2)  $\sqsubset$                       (3)  $\neg, \sqsubset$   
 (4)  $\sqsubset, \sqsubset$                   (5)  $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

